



Razones trigonométricas

Con un solo ángulo y un lado de un triángulo rectángulo puedes conocer todo lo demás. Así se miden alturas de edificios, distancias a barcos o la inclinación de una rampa, sin subir ni tocar nada.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Definir seno, coseno, tangente y sus recíprocas.
2. Calcular las razones de 30° , 45° y 60° de forma exacta.
3. Convertir entre grados y radianes.
4. Resolver triángulos rectángulos.
5. Plantear problemas de ángulos de elevación y depresión.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

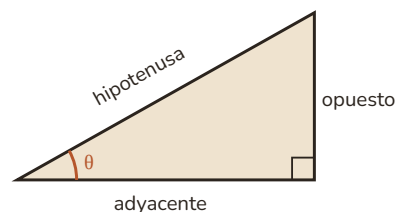
Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Las seis razones

En un triángulo rectángulo, tomando uno de los ángulos agudos θ , los lados se nombran según su posición respecto a ese ángulo: **hipotenusa** (frente al ángulo recto, la mayor), cateto **opuesto** (enfrente de θ) y cateto **adyacente** (junto a θ).



Los nombres dependen del ángulo que elijas.

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

$$\sin \theta = \frac{\text{op}}{\text{hip}} \quad \cos \theta = \frac{\text{ady}}{\text{hip}} \quad \tan \theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$

Las otras tres son sus recíprocas: $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$, $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ y $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$. Además, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un triángulo rectángulo tiene catetos 5 y 12. Da las razones del ángulo θ opuesto al lado 5.

Primero la hipotenusa: $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$.

$$\sin \theta = \frac{5}{13} \quad \cos \theta = \frac{12}{13} \quad \tan \theta = \frac{5}{12}$$

NO DEPENDEN DEL TAMAÑO

Todos los triángulos rectángulos con el mismo ángulo θ son semejantes, así que sus lados son proporcionales y las razones son iguales. Por eso $\sin 35^\circ$ es un solo número (0.5736), sin importar el triángulo.

02 Ángulos notables

Salen de dos triángulos que conviene saber dibujar: la mitad de un cuadrado de lado 1 (ángulos de 45° , hipotenusa $\sqrt{2}$) y la mitad de un triángulo equilátero de lado 2 (ángulos de 30° y 60° , catetos 1 y $\sqrt{3}$).

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Truco: los senos de 30° , 45° y 60° son $\frac{\sqrt{1}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$; los cosenos van en orden inverso.

03 Grados y radianes

El **radián** mide un ángulo por el arco que abarca en un círculo de radio 1. Una vuelta completa mide 2π radianes, así que:

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \text{grados} \times \frac{\pi}{180} = \text{radianes}$$

2 EJEMPLO RESUELTO

Convierte 150° a radianes y $\frac{3\pi}{4}$ rad a grados.

$$150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \quad \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 135^\circ$$

REVISAR EL MODO DE TU CALCULADORA

El error más común es calcular $\sin 30$ con la calculadora en radianes: da -0.988 en vez de 0.5 . En cálculo siempre se trabaja en radianes.

04 Resolver triángulos rectángulos

«Resolver» es encontrar todos los lados y ángulos. Necesitas dos datos además del ángulo recto, y al menos uno debe ser un lado.

- Para un **lado**: elige la razón que relaciona lo que tienes con lo que buscas y despeja.
- Para un **ángulo**: usa la función inversa, $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\text{op}}{\text{ady}}\right)$, y lo mismo con $\sin^{-1}$ y $\cos^{-1}$.

- Los dos ángulos agudos suman 90° .

3

EJEMPLO RESUELTO

La hipotenusa mide 10 y un ángulo mide 35° . Encuentra los catetos.

$$\text{op} = 10 \sin 35^\circ \approx 5.74 \quad \text{ady} = 10 \cos 35^\circ \approx 8.19$$

El otro ángulo mide $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. Comprueba: $5.74^2 + 8.19^2 \approx 100$ ✓

4

EJEMPLO RESUELTO

Los catetos miden 3 y 4. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto al 3?

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \approx 36.87^\circ$$

05 Elevación y depresión

El **ángulo de elevación** se mide desde la horizontal hacia arriba; el de **depresión**, desde la horizontal hacia abajo. Siempre desde la horizontal, nunca desde la vertical.

5

EJEMPLO RESUELTO

Te paras a 40 m del pie de un edificio y ves la azotea con un ángulo de elevación de 52° . ¿Qué altura tiene? (Ignora tu estatura.)

La altura es el cateto opuesto y los 40 m son el adyacente:

$$h = 40 \tan 52^\circ \approx 51.2 \text{ m}$$

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\sin 30 = -0.988$	$\sin 30^\circ = 0.5$	La calculadora estaba en radianes.
$\sin^{-1} x = \frac{1}{\sin x}$	Es el ángulo cuyo seno es x	$\frac{1}{\sin x}$ es $\csc x$.
Opuesto y adyacente fijos	Dependen del ángulo	Cambian si eliges el otro ángulo agudo.
$\frac{\sin \theta}{\theta} = \sin$	No se simplifica	$\sin$ no es un número que multiplica.
Depresión medida desde la vertical	Desde la horizontal	Es la definición.

Repaso en una mirada

$$\sin = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$$

$$\cos = \frac{\text{ady}}{\text{hip}}$$

$$\tan = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$\text{Ángulo: } \tan^{-1}, \sin^{-1} \dots$$

$$\text{Agudos suman } 90^\circ$$

07 Ejercicios

Usa calculadora en grados solo en el bloque D. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Un triángulo rectángulo tiene catetos 8 y 15; A es el ángulo opuesto al 8

1 $\sin A$

2 $\cos A$

3 $\tan A$

4 Si θ es agudo y $\sin \theta = \frac{3}{5}$, da $\cos \theta$ y $\tan \theta$.

B. Valores exactos

5 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

6 $\tan 45^\circ \cdot \sin 60^\circ$

7 $2 \sin 45^\circ \cos 45^\circ$

8 $\tan^2 60^\circ$

C. Convierte

9 45° a radianes

10 240° a radianes

11 $\frac{5\pi}{3}$ rad a grados

12 2 rad a grados

D. Resuelve (redondea a centésimos o décimas)

13 La hipotenusa mide 20 y un ángulo 40° . Encuentra los dos catetos.

14 Los catetos miden 7 y 9. Encuentra la hipotenusa y el ángulo opuesto al 7.

15 Una escalera de 6 m se apoya en una pared formando 70° con el suelo. ¿A qué altura toca la pared?

16 Desde un mirador a 80 m sobre el mar se ve un barco con un ángulo de depresión de 25° . ¿A qué distancia horizontal está?

17 Un poste de 4 m proyecta una sombra de 6.5 m. ¿Qué ángulo de elevación tiene el Sol?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|----|-----------------------|----|--|
| 1 | $\frac{8}{17}$ | 7 | 1 | 13 | ≈ 12.86 y ≈ 15.32 |
| 2 | $\frac{15}{17}$ | 8 | 3 | 14 | ≈ 11.40 y $\approx 37.9^\circ$ |
| 3 | $\frac{8}{15}$ | 9 | $\frac{\pi}{4}$ | 15 | ≈ 5.64 m |
| 4 | $\cos \theta = \frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{3}{4}$ | 10 | $\frac{4\pi}{3}$ | 16 | ≈ 171.6 m |
| 5 | 1 | 11 | 300° | 17 | $\approx 31.6^\circ$ |
| 6 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 12 | $\approx 114.6^\circ$ | | |

Soluciones paso a paso

- 1 Hipotenusa: $\sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$.

- 4 Dibuja un triángulo con opuesto 3 e hipotenusa 5: el adyacente es $\sqrt{25 - 9} = 4$.

- 7 $2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \cdot \frac{2}{4} = 1$.

- 8 $(\sqrt{3})^2 = 3$.

- 10 $240 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{4\pi}{3}$.

- 12 $2 \cdot \frac{180}{\pi} \approx 114.59$. Un radián mide unos 57.3° .

- 13 $20 \sin 40^\circ \approx 12.86$ (opuesto) y $20 \cos 40^\circ \approx 15.32$ (adyacente).

- 14 $\sqrt{49 + 81} = \sqrt{130} \approx 11.40$ y $\tan^{-1}\left(\frac{7}{9}\right) \approx 37.9^\circ$.

- 15 La escalera es la hipotenusa y la altura es el opuesto a los 70° : $6 \sin 70^\circ \approx 5.64$.

- 16 El ángulo de depresión es igual al de elevación desde el barco (ángulos alternos). $\tan 25^\circ = \frac{80}{d} \Rightarrow d = \frac{80}{\tan 25^\circ} \approx 171.6$.

- 17 $\tan \theta = \frac{4}{6.5} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(0.615) \approx 31.6^\circ$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Escribir las razones de un ángulo a partir de los lados.	Sección 01	☐	☐	☐
Dar de memoria el seno, coseno y tangente de 30°, 45° y 60°.	Sección 02	☐	☐	☐
Convertir grados a radianes y al revés.	Sección 03	☐	☐	☐
Encontrar un lado o un ángulo que falta.	Sección 04	☐	☐	☐
Dibujar y resolver un problema de elevación o depresión.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.